

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

SENAI xxxxxx

TÉCNICO EM xxxxx

NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br

TRÊS LAGOAS

2026



NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado como requisito para
obtenção do grau de Técnico em
xxxx, à FATEC SENAI – xxxxx/MS.

Orientador(a):

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil
www.fiems.com.br

TRÊS LAGOAS/MS

2026



NOME DO ALUNO

TÍTULO DO TRABALHO

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado, avaliado e aprovado,
como requisito para obtenção do
grau de Técnico em xxxxx, à
xxxxxSENAI – xxxxx/MS.

Orientador(a):

Aprovado em: ____ / ____ / ____

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Fulano de Tal

Prof. Sicrano

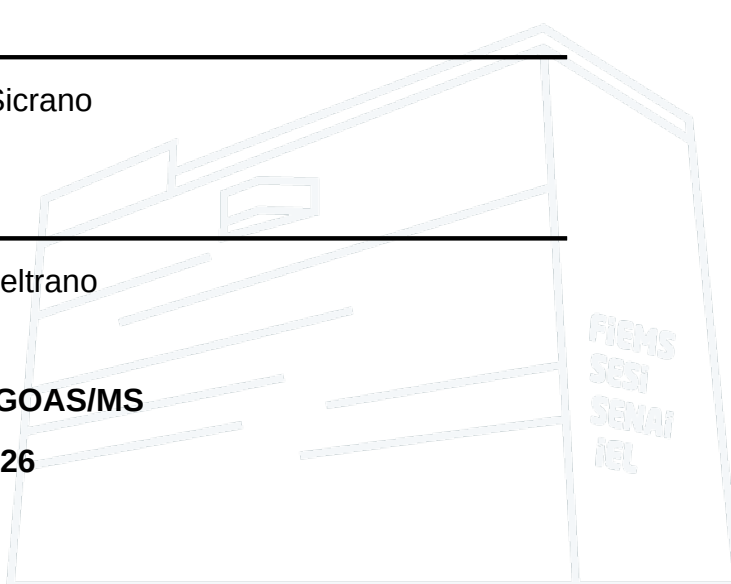
Prof. Beltrano

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambaí
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil
www.fiems.com.br

TRÊS LAGOAS/MS

2026



FIEMS
SEN
SENAI
IEL

RESUMO

Síntese do conteúdo do trabalho, ressaltando a natureza do estudo, os resultados e as conclusões mais importantes, possibilitando uma visão geral do mesmo. Deve ser redigido na TERCEIRA PESSOA do singular, com verbo na voz ativa, em frases coerentes, sem enumeração de tópicos, em um total de 150 a 500 palavras. Recomenda-se o uso de parágrafo único. Deve-se evitar o uso de símbolos e contrações que não sejam de uso corrente, fórmulas, equações, diagramas, entre outros, que não sejam absolutamente necessários. Quando seu emprego for imprescindível, defini-los na primeira vez que aparecem.

PALAVRAS-CHAVE: Ao final deve-se incluir as palavras-chave representativas do contexto.

ABSTRACT

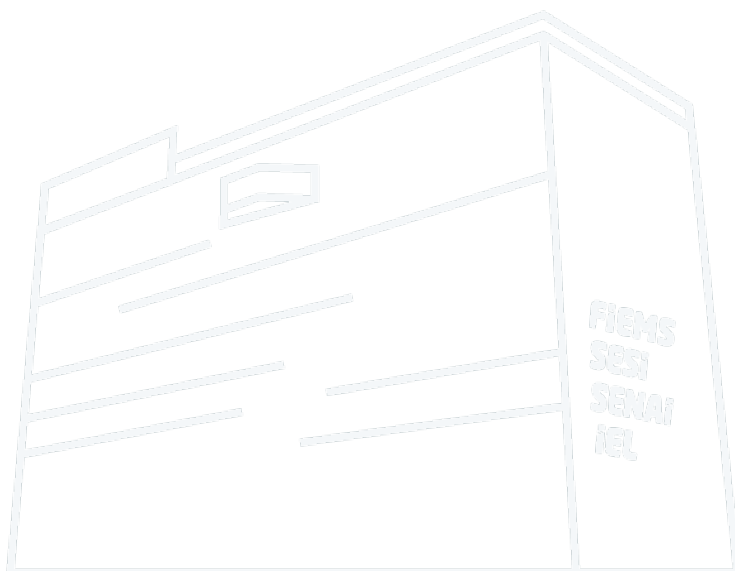
It must be written in English or French. Synthesis of the work content, highlighting the nature of the study, the results and the more important conclusions, enabling an overview of it. It must be written in the singular THIRD PERSON, with verb in the active voice in coherent sentences without enumeration of topics, in a total of 150 to 500 words .

KEYWORDS : at the final must include the representative keywords of context

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



1 INTRODUÇÃO

Embora seja a primeira parte do texto, alguns autores recomendam que seja a última a ser redigida.

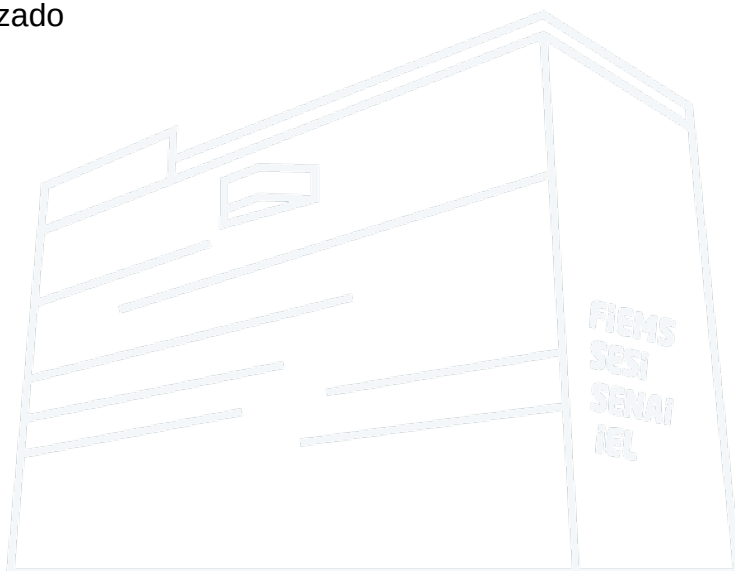
Introdução é a parte do trabalho na qual o assunto é apresentado em sua totalidade, de maneira clara, precisa e sintética, e tem a função de situar o leitor no contexto do tema pesquisado.

Em relação a paginação, as folhas que antecedem a introdução **são contadas a partir da folha de rosto**, porém estas **só começam a ser enumeradas a partir da primeira folha da introdução** (elemento textual) em algarismos arábicos, localizados no canto superior direito da folha, a 2 cm da borda superior. Existindo apêndices, anexos, etc. as folhas devem ser paginadas de maneira contínua, dando seguimento à do texto principal.

1.1 Requisitos indispensáveis:

Alguns requisitos são indispensáveis:

- a) - Justificativas que motivam a elaboração do trabalho
- b) - Diretrizes que o orientam;
- c) - Delimitação do campo de estudo (objeto)
- d) - Explicação dos objetivos, do tipo de pesquisa e das contribuições esperadas;
- e) - Metodologia do trabalho utilizado



2 DESENVOLVIMENTO

2.1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E FUNCIONAMENTO DOS MANCAIS DE DESLIZAMENTO DO TURBO GERADOR

Os turbogeradores (TG) operam sob condições severas de trabalho, caracterizadas por altas velocidades periféricas, temperaturas elevadas provenientes do fluxo de vapor e grandes esforços radiais e axiais gerados pela dinâmica do rotor e do gerador elétrico. Em virtude desse regime crítico, o uso de rolamentos convencionais torna-se inviável, uma vez que os elementos rolantes sofreriam fadiga precoce por concentração de tensão e restrições de velocidade limite (SHIGLEY, 2016). Consequentemente, a engenharia de turbomáquinas adota os mancais de deslizamento — também conhecidos na prática industrial como casquilhos ou bronzinas — como a solução padrão para garantir o suporte e a estabilidade do conjunto rotativo.

2.1.1. O Regime de Lubrificação Hidrodinâmica e a Cunha de Óleo

O princípio de funcionamento de um mancal de deslizamento em regime permanente baseia-se na lubrificação hidrodinâmica. Diferente da lubrificação limítrofe ou da lubrificação mista, o regime hidrodinâmico é caracterizado pela separação completa entre a superfície do colo do eixo (móvel) e a superfície do casquilho (estacionária) através de uma película contínua de fluido lubrificante sob pressão (MELCONIAN, 2014).

Segundo Norton (2013), esse fenômeno físico ocorre em três estágios distintos durante a operação do TG:

- **a) Repouso (Atrito Estático):** Quando a turbina está parada, o peso do rotor expulsa o óleo da zona inferior, fazendo com que o colo do eixo repouse diretamente sobre o metal do casquilho;
- **b) Partida (Atrito Misto/Limítrofe):** Nos primeiros movimentos de rotação (ou durante o uso do *turning gear*), o eixo tenta deslocar-se verticalmente na parede do mancal devido ao atrito. O óleo começa a

ser arrastado para a zona de esmagamento, mas a película ainda é insuficiente para suspender totalmente a carga;

- **c) Regime Nominal (Cunha Hidrodinâmica):** À medida que a velocidade de rotação aumenta, a viscosidade do óleo faz com que ele seja forçado a entrar em uma região de folga convergente, existente entre o eixo ligeiramente excentrado e o mancal. A velocidade do próprio eixo força o fluido para essa fresta, gerando uma zona de alta pressão hidrodinâmica. Essa pressão é capaz de flutuar e suspender o rotor, criando a chamada cunha de óleo.

A eficiência desse regime depende do equilíbrio entre três variáveis fundamentais, conhecidas na tribologia pelo número de Hersey: a velocidade de rotação do eixo, a carga aplicada por unidade de área e a viscosidade dinâmica do óleo lubrificante. Qualquer variação severa nessas propriedades — como a perda de viscosidade do óleo por superaquecimento — pode romper a cunha de óleo, provocando o contato direto e o consequente engripamento do mancal.

2.1.2. A Metalurgia dos Casquilhos: O Metal Patente (*Babbitt Metal*)

A carcaça externa ou alojamento de um mancal de turbina geralmente é fabricada em materiais rígidos, como aço fundido ou ferro fundido cinzento, para garantir rigidez estrutural. No entanto, a face interna que entra em interface com o eixo é revestida por uma fina camada de uma liga metálica antifricção conhecida como Metal Patente ou *Babbitt* (CRAWFORD, 2020).

As ligas à base de estanho (Sn) com adições controladas de antimônio (Sb) e cobre (Cu) são amplamente preferidas em TGs devido à sua maior resistência à fadiga mecânica e melhor comportamento em temperaturas de trabalho na faixa de 70 °C a 90 °C. Metalurgicamente, o metal patente possui uma microestrutura composta por cristais duros imersos em uma matriz macia e maleável, o que confere ao casquilho três propriedades essenciais:

Conformabilidade: É a capacidade do material do mancal de se deformar plasticamente para compensar pequenas imperfeições geométricas de fabricação, desalinhamentos microscópicos do eixo ou distorções térmicas ocorridas durante a operação, distribuindo a carga de forma uniforme. (NORTON, 2013, p. 512).

Incorporabilidade: Trata-se da capacidade da matriz macia de engolir e encapsular micropartículas abrasivas contaminantes (como fuligem ou poeira que passam pelo sistema de filtragem de óleo). Ao incorporar essas partículas na sua estrutura profunda, o metal patente impede que esses corpos estranhos fiquem salientes na superfície, o que riscaria de forma destrutiva o colo do rotor do TG (CRAWFORD, 2020).

Resistência ao Engripamento: Caso ocorra uma falha temporária no fornecimento de óleo, o metal patente possui um baixo coeficiente de atrito com o aço do eixo e um ponto de fusão relativamente baixo (~240 °C). Em uma situação extrema de atrito seco, o metal patente funde-se localmente na superfície, agindo como um lubrificante sólido de sacrifício para proteger o eixo de um travamento catastrófico.

2.2. PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP): INSPEÇÃO, TROCA E AJUSTAGEM

A intervenção técnica nos mancais de deslizamento de um turbogerador é um procedimento de alta precisão que exige conformidade com as tolerâncias do fabricante e habilidade manual refinada. O processo divide-se em três etapas fundamentais: a avaliação metrológica e de integridade, a técnica de ajustagem por raspagem (*scraping*) e a validação da montagem final.

2.2.1. Inspeção Dimensional e Diagnóstico de Falhas

SISTEMA FIEMS

Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Amambai
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil
www.fiems.com.br

O diagnóstico inicial do mancal inicia-se com a abertura da carcaça superior da turbina e a remoção das capas dos mancais. Antes de qualquer avaliação metrológica ou ensaio superficial, torna-se mandatória a execução de um processo rigoroso de **desengraxagem industrial** nas superfícies do casquilho e do colo do rotor.

A desengraxagem visa a remoção completa de películas de óleo residual, borras e contaminantes sólidos que possam mascarar defeitos ou falsear as medições. Na prática de manutenção de turbogeradores, utiliza-se predominantemente a desengraxagem por ação química com solventes orgânicos evaporativos de base dielétrica, os quais possuem alta intensidade de limpeza e garantem uma superfície totalmente seca e isenta de resíduos em poucos segundos. A perfeita desengraxagem é crucial por dois motivos técnicos determinantes: a precisão dos Ensaio Não Destrutivos (END), visto que a graxa obstrui as descontinuidades capilares impedindo a penetração do fluido revelador; e a confiabilidade no teste de contato, pois resíduos de lubrificante antigo impedem a aderência uniforme do Azul de Prússia.

Após a desengraxagem e secagem das peças, realiza-se a inspeção visual e metrológica:

- **a) Análise Visual:** Busca-se identificar falhas prematuras ou severas no metal patente, tais como marcas de cavitação (causadas por bolhas de vapor no óleo), riscamentos por contaminação sólida, trincas por fadiga térmica ou indícios de superaquecimento (mudança de coloração do metal).
- **b) Metrologia Aplicada e Cálculo da Folga Radial:** Utiliza-se um micrômetro externo calibrado para medir o diâmetro do colo do eixo do rotor em diferentes posições (para detectar conicidade ou ovalização). Em seguida, com o auxílio de um medidor interno com relógio comparador (súbito), afere-se o diâmetro interno do casquilho montado no alojamento.

A folga diametral (ΔD) é obtida pela equação matemática fundamental da folga:

$$\Delta D = D_{\text{mancal}} - D_{\text{eixo}}$$

Essa folga deve seguir estritamente o manual do fabricante do TG, situando-se rotineiramente na ordem de 0,001 a 0,002 mm por milímetro de diâmetro do eixo. Uma folga excessiva impede a pressurização correta da cunha hidrodinâmica, gerando vibração por *oil whirl* (turbilhonamento de óleo), enquanto uma folga escassa provoca o contato metal-metal e o engripamento imediato por expansão térmica.

2.2.2. A Técnica de Ajustagem Manual por Raspagem (*Scraping*)

Quando um casquilho novo é instalado ou quando o mancal antigo apresenta irregularidades superficiais que não comprometem sua estrutura profunda, aplica-se a técnica manual de ajustagem. Esse processo visa garantir que a área de contato efetiva entre o metal patente e o eixo seja distribuída de maneira uniforme na zona de carga (terço inferior do mancal).

O procedimento operacional é executado de forma cíclica e detalhada:

1. **Aplicação do Contraste:** Limpa-se perfeitamente o colo do eixo e aplica-se uma camada extremamente fina e homogênea de tinta de contraste, tipicamente o **Azul de Prússia** (*Prussian Blue*).
2. **Teste de Contato:** O rotor do TG é assentado cuidadosamente sobre o mancal inferior e rotacionado manualmente em alguns graus. Ao suspender novamente o rotor, as regiões salientes (pontas de alta pressão) do metal patente estarão marcadas em azul, indicando onde o contato é excessivo e impede a formação correta do filme de óleo.
3. **Raspagem Manual (*Scraping*):** Utilizando uma ferramenta de corte manual afiada chamada **raspador** (com geometria em formato de colher ou triangular), o mecânico industrial realiza passes precisos sobre as áreas azuladas, removendo microcamadas de metal patente (na ordem

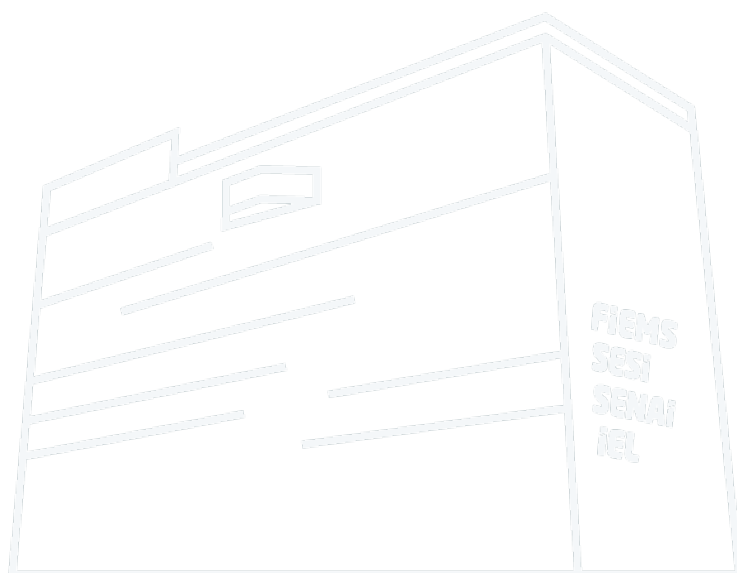
de micra). O movimento deve ser cruzado em relação ao passe anterior para evitar a formação de sulcos contínuos.

Esse ciclo (pintar, girar, levantar e raspar) é repetido sucessivas vezes até que o padrão de pontos azuis esteja distribuído uniformemente por toda a área de carga do mancal, atingindo o critério de aceitação técnica de, no mínimo, **75% a 80% de área de contato efetiva**. Adicionalmente, realizam-se os alívios laterais nas divisões das bronzinas para facilitar a entrada e a distribuição do fluxo de óleo lubrificante.

2.2.3. Montagem Final e Validação com Plastigage

Após a conclusão da raspagem, procede-se com a montagem definitiva do conjunto. Para garantir a perfeita repetibilidade e segurança do aperto da capa do mancal, realiza-se o teste do *crush* (esmagamento), assegurando que o casquilho fique firmemente travado e não rotacione dentro do seu alojamento metálico.

Como método de validação final de campo, utiliza-se o **Plastigage** (um fio plástico calibrado de precisão). O fio é posicionado sobre o colo do eixo, a



tampa do mancal é fechada e os parafusos são torqueados com o valor nominal especificado pelo fabricante, utilizando um torquímetro calibrado. Ao abrir novamente o mancal, a largura do fio plástico esmagado é medida com a escala comparativa que acompanha o produto, fornecendo a leitura exata da folga radial final com o mancal totalmente estanque.

2.3. GESTÃO DE RISCOS E SEGURANÇA NA MANUTENÇÃO DE TURBOMÁQUINAS

A execução de atividades de inspeção, ajustagem e troca de mancais de deslizamento em turbogeradores expõe os profissionais de manutenção mecânica a uma gama complexa de riscos operacionais. Em conformidade com a legislação brasileira de Segurança do Trabalho e as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego, a mitigação de acidentes exige a aplicação rigorosa de controles de engenharia e procedimentos administrativos específicos.

2.3.1. Isolamento de Energias Perigosas e Protocolo LOTO

O turbogerador é um equipamento acionado por energia térmica de alta entalpia (vapor) e conectado a um sistema de geração elétrica de alta potência. Portanto, antes de qualquer intervenção física ou abertura de carcaças, é obrigatória a aplicação do protocolo de Bloqueio e Etiquetagem — *Lockout/Tagout* (LOTO), visando atingir o estado de **Energia Zero**, conforme preconizam as normas NR-10 (Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade) e NR-12 (Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos).

Os pontos críticos de bloqueio mecânico e elétrico nesta atividade compreendem:

- **a) Bloqueio de Vapor:** Fechamento e travamento mecânico, com cadeado e etiqueta de identificação, das válvulas de isolamento da linha de admissão de vapor principal e de extração, impedindo a rotação acidental (mecanismo de viragem por vapor residual);

- **b) Bloqueio do Sistema de Viragem (*Turning Gear*):** Desenergização e bloqueio elétrico do disjuntor do motor do sistema de viragem de eixo na sala de comando e no Cubículo de Controle de Motores (CCM);
- **c) Isolamento Hidráulico:** Bloqueio das bombas principal, auxiliar e de emergência do sistema de óleo lubrificante e de controle hidráulico, garantindo a despressurização completa das tubulações antes da desconexão dos mancais.

2.3.2. Riscos Ergonômicos e Manuseio de Componentes Pesados

A aplicação da NR-17 (Ergonomia) é um fator determinante na atividade de ajustagem por raspagem, a qual exige movimentos repetitivos contínuos e aplicação de força estática localizada por parte do mecânico ajustador. O posto de trabalho deve ser planejado para que o profissional execute os passes de raspagem mantendo a coluna alinhada, evitando posições cifóticas prolongadas dentro da carcaça da turbina. Ademais, as ferramentas de corte (raspadores) devem possuir cabos anatômicos que reduzam a transmissão de vibração e o esforço de preensão palmar.

Quanto ao manuseio mecânico, as tampas das carcaças de mancais e os próprios elementos rotativos do TG possuem massa elevada, configurando risco severo de acidentes por esmagamento ou lesões musculoesqueléticas graves. Torna-se mandatório o uso de dispositivos de içamento adequados, tais como pontes rolantes, talhas manuais ou pórticos, utilizando olhais de suspensão inspecionados e cintas de elevação com capacidade de carga devidamente dimensionada e dentro do prazo de validade operacional.

2.3.3. Riscos Químicos e Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI)

O manuseio de substâncias químicas durante o processo de ajustagem requer medidas de controle ambiental e pessoal. O Azul de Prússia, utilizado como meio de contraste no mapeamento do contato metal-metal, bem como os

solventes empregados na desengraxagem prévia das peças, exigem o uso compulsório de luvas nitrílicas para evitar o risco de dermatites por absorção cutânea.

Adicionalmente aos EPIs de uso geral da planta (capacete com jugular, óculos de segurança com proteção lateral, calçado de segurança com biqueira de aço e protetor auricular), a raspagem manual gera micropartículas metálicas dispersas; portanto, recomenda-se o uso de respiradores semifaciais contra poeiras e névoas para proteção das vias aéreas superiores do operador durante a execução do ajuste final.

2.1 Metodologia

Neste ponto deve ser relatado detalhadamente todo o procedimento realizado. Aqui deve-se descrever o procedimento de forma que “qualquer pessoa” que leia o relatório possa compreender perfeitamente e até reproduzi-lo.

2.1.1 Procedimento experimental (isso é um exemplo, apenas para apresentar a formatação da seção terciária)

2.2 Resultados e Discussões

Parte principal do texto que contém a exposição detalhada do assunto. Deve-se discutir os resultados obtidos. Contextualização do problema através do panorama geral sobre o tema, que pode incluir dados históricos e indicadores. Fundamentação e discussão teóricos, onde são descritos os conceitos, as teorias e os resultados de trabalhos de autores identificados no levantamento bibliográfico sobre o tema. A regra para o enriquecimento desta

etapa consiste na citação de vários autores reconhecidos como autoridades na área.

A análise das evidências apresentadas nas etapas anteriores que representam o ganho intelectual, o saldo do seu aprendizado e sua efetiva contribuição ao estudo do tema.

Caso utilize tabelas, a legenda deve ser inserida **acima** da tabela, seguindo sequencialmente a numeração arábica e esta deve ser citada no corpo do texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se referem e padronizadas conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), conforme ilustrado a seguir.²

Para a construção de tabelas, não utilizar traços verticais para separar colunas e nem traços horizontais para separar as linhas, assim como as laterais não devem ser fechadas.

A Tabela 1 apresenta os valores estimados de durabilidade para cada sistema. O espaçamento das legendas das ilustrações e tabelas devem ser digitadas em espaço simples.

Tabela 1 – Valores estimados de durabilidade para cada sistema

Sistema	Durabilidade estimada (anos)
Fluorescente HO 110W	5,56
Vapor Misto 250W	3,70
Vapor de Sódio 70W	7,41
Incandescente 100W	0,46

Fonte: não lembro onde

3 CONCLUSÃO

Expressa considerações finais. Deve conter uma resposta para a problemática proposta na INTRODUÇÃO, concordando ou divergindo das hipóteses levantadas. Pode indicar novas pesquisas ou problemas a serem solucionados, diante da experiência adquirida no desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIAS

REFERENCIA DE MONOGRAFIA (TCC), DISSERTAÇÃO OU TESE.

[1] ALVES, B. N. P. **A utilização da ferramenta 5W2H: Uma proposta de melhoria para o setor produtivo de uma empresa industrial de artefatos em acrílico**. 2011. Trabalho de conclusão de curso (Ciências Contábeis). Departamento de Ciências Contábeis, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte, 2011.

[1] COSTA, B. S. L. M. **Um estudo sobre a sustentabilidade**. 2019. Trabalho de conclusão de curso (Produção de Gestão do Ambiente Contruído). Departamento de Engenharia de Materiais e Construção, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

REFERÊNCIA DE SITE

[2] SEBRAE. **5W2H: o que é, para que serve e por que usar na sua empresa**. Disponível em: <https://www.sebrae-sc.com.br/blog/5w2h-o-que-e-para-que-serve-e-por-que-usar-na-sua-empresa>. Acesso em: 02 set. 2024.

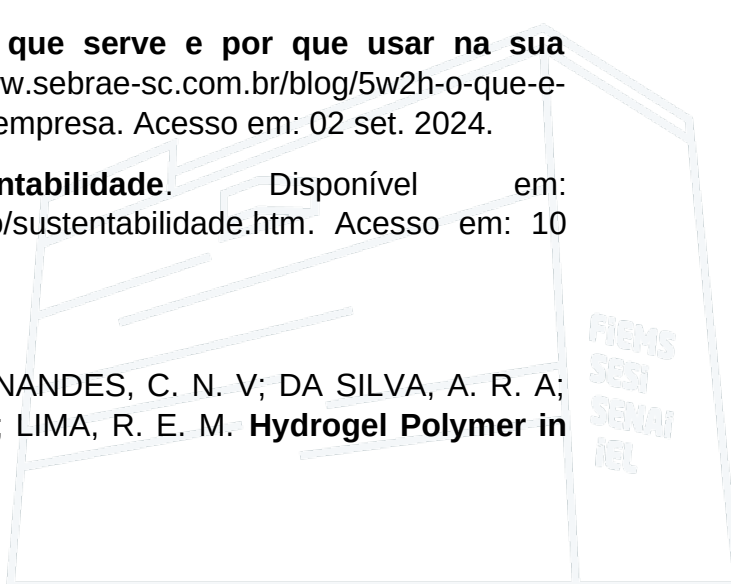
[2] SOUSA, R. **Sustentabilidade**. Disponível em: <https://brasilecola.uol.com.br/educacao/sustentabilidade.htm>. Acesso em: 10 set. 2024.

REFERÊNCIA DE ARTIGO

SISTEMA FIEMS

LINS, G. R; DE OLIVEIRA, C. E; FERNANDES, C. N. V; DA SILVA, A. R. A; SILVA, L. J. V; DE OLIVEIRA, F. F. C; LIMA, R. E. M. **Hydrogel Polymer in**
Av. Afonso Pena, 1.206 | Bairro Ananias
79.005-901 | Campo Grande/MS | Brasil

www.fiems.com.br



yellow melon plants cultivated under different irrigation depths. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental. v. 28, 2024.

(Para maiores detalhes, consulte ABNT NBR 6023:2003)

As referências devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco e sempre alinhadas a esquerda.

O sistema de chamada adotado será o numérico, onde as citações são enumeradas consecutivamente para todo o trabalho.

1. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6028: Informação e Documentação: resumo: apresentação. Rio de Janeiro, 2003.

2. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: Informação e Documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro, 2011.

Situações que podem ocorrer na citação de referências:

a) - **Monografia**: (autores. **título**. edição. local: editora, data publicação. página.

Ex.: GOMES, G. F. F. **Novela e sociedade no Brasil**. Niterói: EdUFF, 1998. p.131-132.

b) - **Obras consultadas online**: Quando se tratar de obras consultadas online, também são essenciais as informações sobre o endereço eletrônico, apresentado entre os sinais < >, precedido da expressão "Disponível em:" e a data de acesso ao documento, precedida da expressão "Acesso em:", opcionalmente acrescida dos dados referentes a hora, minutos e segundos.

Ex.: ALVES, C. **Navio negreiro**. Virtual books, 2000. Disponível em: <<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/port2/navionegreiro.htm>> . Acesso em: 21 jul. 2015, 16:30:30

c) - **Publicações periódicas como um todo**: (TÍTULO, local de publicação: editora, datas de início e encerramento da publicação, se houver).

Ex.: REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939-1983.

d) - **Artigo e/ou matéria de revista, boletim etc.** (autores, título da parte, artigo ou matéria, **título da publicação**. Local da publicação. Numeração correspondente ao volume e/ou ano, fascículo ou número, paginação inicial

e final, quando se tratar de artigo ou matéria, data ou intervalo de publicação e particularidades que identificam a parte (se houver).

Ex.: GURGEL, C. Reforma do Estado e segurança pública. **Política e Administração**. Rio de Janeiro, v. 3, n.2, p. 15-21, set. 1997

Observação: Quando a obra apresenta número de autores ≥ 4 , escreve-se o nome do autor principal, seguido de “et al”.

Ex.: BAST Jr., R. C. et al. **Cancer medicine**. 5 ed. Hamilton: BC Decker, New York: American Cancer Society, 2000.

APÊNDICES

Elemento opcional. Deve ser precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo respectivo título. Utilizam-se letras maiúsculas dobradas, na identificação dos anexos, quando esgotadas as letras do alfabeto.

Exemplo:

APÊNDICE A – Plano de prática profissional

APÊNDICE B – Folhas de atividades desenvolvidas

APÊNDICE C – Contrato assinado da prática profissional

